Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2003, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site ; chaque exercice rappelle ici les données utiles.

Exercice 1 (2 points) — calcul intégral

Méthode — Question 1 : $I = \displaystyle\int_1^2 \ln x \, dx$

Intégration par parties avec $u = \ln x$, $v' = 1$, donc $u' = \dfrac{1}{x}$, $v = x$:

$$I = \big[x \ln x\big]_1^2 - \int_1^2 1 \, dx = 2\ln 2 - 1.$$

Méthode — Question 2 : $J = \displaystyle\int_0^{\ln 4} x\sqrt{e^x}\, dx$

$\sqrt{e^x} = e^{\frac{x}{2}}$. Par parties avec $u = x$, $v' = e^{\frac{x}{2}}$, $v = 2e^{\frac{x}{2}}$:

$$J = \Big[2xe^{\frac{x}{2}}\Big]_0^{\ln 4} - \int_0^{\ln 4} 2e^{\frac{x}{2}} dx = \Big[2xe^{\frac{x}{2}} - 4e^{\frac{x}{2}}\Big]_0^{\ln 4}.$$

Comme $e^{\frac{\ln 4}{2}} = 2$: $J = (4\ln 4 - 8) - (-4) = 4\ln 4 - 4 = 8\ln 2 - 4$.

Exercice 2 (2,5 points) — probabilités

Le sac contient 8 boules : 6 blanches numérotées 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 2 et 2 noires numérotées 0 et 1. On tire simultanément 2 boules : $\operatorname{card}\Omega = \binom{8}{2} = 28$.

Méthode — Question 1

- A « même couleur » : $\binom{6}{2} + \binom{2}{2} = 15 + 1 = 16$, donc $p(A) = \dfrac{16}{28} = \dfrac{4}{7}$.
- B « produit nul » : l'événement contraire est « les deux numéros sont non nuls ». Les boules non nulles sont 1 ; 1 ; 2 (blanches) et 1 (noire), soit 4 boules : $\binom{4}{2} = 6$. Donc $p(B) = 1 - \dfrac{6}{28} = \dfrac{11}{14}$.

Méthode — Question 2 : loi de X (somme des numéros)

Il y a quatre boules « 0 », trois boules « 1 » et une boule « 2 ». X prend les valeurs 0, 1, 2, 3 :

x_i	0	1	2	3
Tirages	$\binom{4}{2}=6$	$4\times 3=12$	$\binom{3}{2}+4\times 1=7$	$3\times 1=3$
$p(X=x_i)$	$\dfrac{3}{14}$	$\dfrac{3}{7}$	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{3}{28}$

Vérification : $6+12+7+3=28$.

Exercice 3 (3,5 points) — nombres complexes

m est un complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument α ; (E) : $mz^2-2z+\overline{m}=0$.

Méthode — Question 1

Discriminant réduit : $\Delta'=1-m\overline{m}=1-|m|^2=1-2=-1=i^2$. Les solutions sont

$$z'=\frac{1+i}{m}\qquad z''=\frac{1-i}{m}.$$

Méthode — Question 2

$m=\sqrt{2}e^{i\alpha}$, $1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $1-i=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$:

- $z'=e^{i\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)}=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)$;
- $z''=e^{-i\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)}=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)-i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)$;
- $\dfrac{z'}{z''}=\dfrac{1+i}{1-i}=i=\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}$.

Méthode — Question 3 : $OACB$ est un carré

$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ (affixes $z'+z''=z'+z''$) : $OACB$ est un parallélogramme. De plus $|z'|=|z''|=1$, donc $OA=OB$, et $\dfrac{z'}{z''}=i$ donne $\left(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$: deux côtés consécutifs égaux et perpendiculaires, c'est un carré.

Exercice 4 (2 points) — géométrie dans l'espace

$A(2;0;2)$ et $(\mathcal{P})$: $x+y-z-3=0$.

Méthode — Questions 1 et 2

$\vec{n}(1;1;-1)$ est normal à $(\mathcal{P})$ et dirige (D) : (D) : $x=2+t,\ y=t,\ z=2-t$ $(t\in\mathbb{R})$.

Intersection : $(2+t)+t-(2-t)-3=0\iff 3t=3\iff t=1$, donc $B(3;1;1)$.

Méthode — Question 3

B est le projeté orthogonal de A sur $(\mathcal{P})$: $d(A,\mathcal{P}) = AB = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. Le rayon R de la sphère vérifie $R^2 = AB^2 + r^2 = 3 + 4 = 7$, donc $R = \sqrt{7}$ et

$$(\mathcal{S}) : (x-2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 7.$$

Exercice 5 (10 points) — étude de fonction et suite

$f(x) = \ln\left(1-x^3\right)$ si $x < 0$ et $f(x) = 4x\sqrt{x} - 3x^2$ si $x \geq 0$.

Méthode — 1. Continuité et dérivabilité en 0

a) $\lim\limits_{x\to 0^-} \ln\left(1-x^3\right) = \ln 1 = 0 = f(0)$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(4x\sqrt{x} - 3x^2\right) = 0$: f est continue en 0.

b) À gauche : $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{\ln\left(1-x^3\right)}{-x^3} \times \left(-x^2\right) \to 1 \times 0 = 0$ (avec $t = -x^3 \to 0$). À droite : $\dfrac{f(x)}{x} = 4\sqrt{x} - 3x \to 0$. Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Méthode — 2. Variations

- Pour $x < 0$: $f'(x) = \dfrac{-3x^2}{1-x^3} < 0$: f décroît sur $]-\infty;0]$.
- Pour $x > 0$: $f'(x) = 6\sqrt{x} - 6x = 6\sqrt{x}\,(1-\sqrt{x})$, positif sur $]0;1[$ et négatif sur $]1;+\infty[$.

f décroît sur $]-\infty;0]$ et sur $[1;+\infty[$, croît sur $[0;1]$; $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Méthode — 3. Limites et branches infinies

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim x^2\left(\dfrac{4}{\sqrt{x}} - 3\right) = -\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim \ln\left(1-x^3\right) = +\infty$.

b) Pour $x < 0$: $1 - x^3 = (-x)^3\left(1 - x^{-3}\right)$, donc $f(x) = 3\ln(-x) + \ln\left(1-x^{-3}\right)$ et

$$\frac{f(x)}{x} = 3\,\frac{\ln(-x)}{x} + \frac{\ln\left(1-x^{-3}\right)}{x}.$$

c) En $-\infty$: $\dfrac{\ln(-x)}{x} = -\dfrac{\ln(-x)}{-x} \to 0$ et $\ln\left(1-x^{-3}\right) \to 0$, donc $\dfrac{f(x)}{x} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses. En $+\infty$: $\dfrac{f(x)}{x} = 4\sqrt{x} - 3x \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Méthode — 4. Tracé

Points utiles : $O(0;0)$ (tangente horizontale), maximum $(1;1)$, et $f(x) = 0$ pour $x > 0$ lorsque $4\sqrt{x} = 3x$, soit $x = \dfrac{16}{9}$.



Allure de la courbe $(\mathcal{C})$.

Méthode — 5. Restriction h à $]-\infty;0[$

a) h est continue et strictement décroissante sur $]-\infty;0[$, avec $\lim\limits_{-\infty} h = +\infty$ et $\lim\limits_{0^-} h = 0$: h est une bijection de $]-\infty;0[$ sur $J =]0;+\infty[$.

b) Pour $y > 0$: $\ln\left(1-x^3\right) = y \iff x^3 = 1 - e^y \iff x = -\sqrt[3]{e^y - 1}$ (car $e^y - 1 > 0$). Donc $h^{-1}(x) = -\sqrt[3]{e^x - 1}$ pour $x \in J$.

Méthode — 6. La suite $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 = \dfrac{4}{9}$

a) Récurrence : $u_0 \in \left[\dfrac{4}{9};1\right]$. Si $u_n \in \left[\dfrac{4}{9};1\right]$, comme f croît sur $[0;1]$: $f\left(\dfrac{4}{9}\right) \leq u_{n+1} \leq f(1)$, avec $f\left(\dfrac{4}{9}\right) = \dfrac{32}{27} - \dfrac{16}{27} = \dfrac{16}{27} \geq \dfrac{4}{9}$ et $f(1) = 1$.

b) Pour $x \in \left[\dfrac{4}{9};1\right]$, avec $t = \sqrt{x} \in \left[\dfrac{2}{3};1\right]$: $f(x) - x = x\left(-3t^2 + 4t - 1\right) = x(3t-1)(1-t) \geq 0$. Donc $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

c) Croissante et majorée par 1, elle converge vers $\ell \in \left[\dfrac{4}{9};1\right]$; f étant continue, $f(\ell) = \ell$, soit $\ell(3\sqrt{\ell} - 1)(1 - \sqrt{\ell}) = 0$. La seule solution dans $\left[\dfrac{4}{9};1\right]$ est $\ell = 1$.